FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO

FACULTAD DE INGENIERÍA • PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

VII SEMESTRE — PROYECTO DE AULA (SEGUNDO SEGUIMIENTO)

CLINICAAPP: PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN VETERINARIA

ENTREGABLE OFICIAL: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Docente evaluador: Ing. Lucía Margarita Mestre Tapia

Autores / Investigadores: Luis Cárdenas, Cristóbal Villamil, Jose Castillo, Daniel Gutiérrez.
Fecha: Octubre de 2026 • Cartagena de Indias D.T. y C.
Repositorio oficial: https://github.com/cardenaswalker2/ClinicaApp.git

1. Planteamiento del problema

En una urgencia veterinaria o una consulta programada en Cartagena de Indias, el tutor de una mascota enfrenta tres dificultades: desorientación espacial, congestión del tráfico y desconocimiento de si la clínica está operativa. La búsqueda manual suele terminar en traslados a clínicas cerradas o innecesariamente lejanas, lo que aumenta el tiempo de desplazamiento y puede comprometer la estabilidad clínica del paciente.

Decisión a tomar: dada la ubicación del usuario, elegir cuál de las clínicas afiliadas a ClinicaApp debe recomendársele. **Criterio:** la clínica más cercana entre las que están abiertas y dentro de su radio de desplazamiento.

Para resolverlo se formula un modelo de Programación Lineal Entera Binaria (PLEB) que usa la fórmula de Haversine para calcular las distancias reales sobre la superficie terrestre.

2. Modelo matemático

2.1 Objetivo y supuestos

Objetivo: minimizar la distancia entre el cliente y la clínica seleccionada, considerando únicamente clínicas que estén abiertas.

- Cada consulta atiende a un solo usuario con ubicación GPS conocida.
- Se recomienda exactamente una clínica por consulta.
- La distancia es geodésica (línea sobre la esfera terrestre), no la distancia por calles; es una aproximación del traslado real.
- Una clínica está «abierta» si está aprobada en la plataforma y su horario de atención incluye el momento de la consulta.

2.2 Conjuntos, parámetros y variables

Símbolo	Tipo / dominio	Significado
I	Conjunto	Clínicas veterinarias afiliadas: I = {1, 2, …, n}.
d_i	Parámetro, km, $d_i \geq 0$	Distancia entre el usuario y la clínica i, calculada con Haversine (sección 3).
a_i	Parámetro binario	$a_i = 1$ si la clínica i está abierta (aprobada y en horario); $a_i = 0$ si está cerrada, inactiva o pendiente.
D_max	Parámetro, km	Radio máximo de desplazamiento aceptado (p. ej., 15 km).
x_i	Variable de decisión binaria	$x_i = 1$ si se asigna la clínica i al usuario; $x_i = 0$ en caso contrario.

Nota: d_i es un dato calculado antes de optimizar, no una variable; por eso la única variable de decisión del modelo es x_i (n variables binarias).

2.3 Función objetivo

Minimizar la distancia entre el usuario y la clínica asignada:

$$Min\ Z = \Sigma\ d_i \cdot x_i \qquad (i \in I)$$

Como solo una x_i vale 1, Z es exactamente la distancia (en km) a la clínica elegida.

2.4 Restricciones

	Expresión	Qué garantiza
R1	$\Sigma\ x_i = 1 \qquad (i \in I)$	Se asigna exactamente una clínica.
R2	$x_i \leq a_i \qquad \forall i \in I$	Solo pueden elegirse clínicas abiertas: si $a_i = 0$ entonces $x_i = 0$.
R3	$d_i \cdot x_i \leq D_max \qquad \forall i \in I$	La clínica elegida no excede el radio máximo de traslado.
R4	$x_i \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I$	Dominio binario de la decisión.

R3 es lineal porque d_i es una constante conocida: equivale a forzar $x_i = 0$ en toda clínica con $d_i > D_max$.

2.5 Modelo completo

$$Min\ Z = \Sigma_i\ d_i \cdot x_i$$
$$sujeto\ a:$$
$$\Sigma_i\ x_i = 1$$
$$x_i \leq a_i, \qquad \forall i \in I$$
$$d_i \cdot x_i \leq D_max, \qquad \forall i \in I$$
$$x_i \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in I$$

2.6 Propiedades del modelo

- **Solución directa.** Sea $F = \{ i \in I : a_i = 1 \text{ y } d_i \le D_{max} \}$ el conjunto de clínicas factibles. El óptimo es la clínica de F con menor distancia: $Z^* = \min\{ d_i : i \in F \}$. Por eso el backend no necesita un solver: basta filtrar y tomar el mínimo (complejidad O(n)).
- **Infactibilidad.** Si $F = \emptyset$ (ninguna clínica abierta dentro del radio) el modelo es infactible; la aplicación debe informarlo al usuario y sugerir ampliar D_max.
- **Empates.** Si dos clínicas tienen igual distancia, ambas son óptimas; se desempata por un criterio fijo (p. ej., menor identificador).
- **Relación con Simplex.** Al relajar $x_i \in \{0,1\}$ a $0 \le x_i \le 1$, el conjunto factible es un símplex cuyos vértices son las clínicas factibles ($x_i = 1$, resto 0), de modo que el método Simplex entrega la misma solución entera. Se verificó con un solver (ver sección 4).

3. Cálculo de la distancia (Haversine)

La distancia euclidiana plana ignora la curvatura terrestre. Para coordenadas (lat_u, lon_u) del usuario y (lat_i, lon_i) de la clínica i, expresadas en radianes:

$$h = \sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat_u) \cdot \cos(lat_i) \cdot \sin^2(\Delta lon/2)$$

$$d_i = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{h})$$

donde h es el «semiverseno» (haversine) del ángulo central, Δlat = lat_i − lat_u, Δlon = lon_i − lon_u y R = 6.371 km (radio medio de la Tierra).

Ejemplo: usuario en (10,4000; −75,5000) y clínica en (10,4100; −75,5200) → $d_i \approx 2{,}45$ km. Las coordenadas son ilustrativas.

4. Ejemplo numérico de validación

Un usuario en Cartagena consulta con cinco clínicas y D_max = 10 km. Los datos son hipotéticos y sirven solo para ilustrar el modelo.

Clínica (i)	d_i (km)	Abierta (a_i)	¿Factible (F)?	x_i óptimo
1 (A)	2,3	1	Sí	1
2 (B)	4,7	1	Sí	0
3 (C)	1,8	0	No: cerrada (R2)	0
4 (D)	12,4	1	No: 12,4 > 10 (R3)	0
5 (E)	3,1	1	Sí	0

Modelo: Min $Z = 2{,}3x_1 + 4{,}7x_2 + 1{,}8x_3 + 12{,}4x_4 + 3{,}1x_5$, con $x_1 + \ldots + x_5 = 1$, $x_3 = 0$ (cerrada), $x_4 = 0$ (fuera de radio) y x_i binarias.

Resultado: entre las factibles {A, B, E} la menor distancia es 2,3 km, así que $x_1 = 1$, $Z^* = 2{,}3$ km. Nótese que la clínica C está más cerca (1,8 km), pero se descarta por estar cerrada; ese

es el efecto de la restricción R2. Un solver de programación entera (y su relajación lineal resuelta con Simplex) arrojó el mismo resultado.

5. Implementación y validación en software

El algoritmo se implementó en el backend Spring Boot, en la clase OptimizacionServiceImpl.java (interfaz IOptimizacionService). Para cada consulta el servicio:

- obtiene las coordenadas del usuario y las clínicas registradas;
- descarta las clínicas no abiertas (R2) y calcula d_i con Haversine;
- descarta las que superan D_max (R3);
- selecciona la de menor distancia ($x_i = 1$) o informa que no hay clínica factible.

La funcionalidad está disponible en la ruta web /usuario/optimizacion-clinicas, con mapas interactivos (Leaflet) que muestran la posición del usuario, las sedes factibles y la ruta hacia la clínica óptima.

6. Conclusiones

- El problema de recomendar una clínica se modela como un PLEB con una variable binaria por clínica, una función objetivo lineal de distancias y tres restricciones simples (selección única, clínica abierta y radio máximo).
- El óptimo coincide con la clínica abierta más cercana dentro del radio, lo que permite resolverlo de forma exacta y eficiente en el backend.
- La limitación principal es el uso de distancia geodésica en lugar de tiempo de viaje por calles; una mejora futura es sustituir d_i por tiempos estimados con tráfico.